

Instituto Tecnológico de Tepic



Ing. Sistemas Computacionales

Investigación y cuadro comparativo

Programación Web.

Unidad 4. Programación del lado del servidor Landeros

Villarruel Luis Angel - 23400569

Programación del lado del cliente vs. del lado del servidor

1. Introducción

En el desarrollo web, el código de una aplicación puede ejecutarse en dos entornos distintos: en el dispositivo del usuario (lado del cliente) o en el servidor que aloja la aplicación (lado del servidor). Comprender la diferencia entre ambos enfoques es fundamental, ya que determina dónde se procesa la información, qué tan segura es esa información y qué tecnologías se utilizan en cada caso. A continuación se describen ambos conceptos y se presenta un cuadro comparativo con sus principales características.

2. Programación del lado del cliente (Client-side)

La programación del lado del cliente se refiere al código que se ejecuta directamente en el navegador web del usuario, una vez que la página ha sido descargada desde el servidor. Este código es responsable de la apariencia visual, la interactividad y la respuesta inmediata ante las acciones del usuario, sin necesidad de recargar la página completa.

El lenguaje principal para este tipo de programación es JavaScript, apoyado por HTML (estructura) y CSS (estilos). Frameworks y librerías como React, Angular o Vue permiten construir interfaces dinámicas y aplicaciones de una sola página (SPA). Dado que el código se ejecuta en el equipo del usuario, cualquier persona puede visualizarlo mediante las herramientas de desarrollador del navegador, lo que limita su capacidad para manejar información sensible.

3. Programación del lado del servidor (Server-side)

La programación del lado del servidor se refiere al código que se ejecuta en el servidor antes de que la respuesta sea enviada al navegador del usuario. Se encarga de procesar solicitudes, aplicar la lógica de negocio, consultar o modificar bases de datos, validar información y generar el contenido que finalmente se mostrará al cliente.

Entre los lenguajes más utilizados se encuentran JavaScript (con Node.js), PHP, Python, Java y C#, junto con frameworks como Express, Django, Laravel o Spring Boot. Debido a que este código nunca se envía al navegador, resulta más adecuado para manejar información sensible, como contraseñas, datos personales o reglas de negocio, ofreciendo un mayor nivel de seguridad.

4. Cuadro comparativo

Aspecto	Programación del lado del cliente	Programación del lado del servidor
Descripción general	Código que se ejecuta en el navegador del usuario, encargado de la interfaz y la interacción inmediata con la página.	Código que se ejecuta en el servidor antes de enviar la respuesta al navegador; gestiona lógica de negocio, datos y seguridad.
Lenguajes más utilizados	JavaScript, HTML, CSS.	JavaScript (Node.js), PHP, Python, Java, C#, Ruby.
Tecnologías y herramientas comunes	React, Vue, Angular, jQuery, Webpack, navegadores web.	Express, Django, Laravel, Spring Boot, bases de datos (MySQL, MongoDB, PostgreSQL).

Aspecto	Programación del lado del cliente	Programación del lado del servidor
Ventajas	Respuesta rápida sin recargar la página, menor carga en el servidor, mejor experiencia interactiva.	Mayor seguridad de la lógica y los datos, acceso centralizado a bases de datos, compatible con cualquier navegador.
Desventajas	Depende del navegador y su versión, el código es visible para el usuario, menor seguridad de la lógica.	Requiere una solicitud al servidor para procesar cada operación, mayor carga y costo de infraestructura.
Seguridad	Menos segura: el código y los datos manejados son visibles y manipulables desde el navegador.	Más segura: la lógica sensible, credenciales y datos permanecen ocultos en el servidor.
Ubicación de ejecución	Se ejecuta en el navegador (equipo del usuario).	Se ejecuta en el servidor remoto.

5. Conclusión

Ambos tipos de programación son complementarios y, en la práctica, la mayoría de las aplicaciones web modernas combinan ambos enfoques: el lado del cliente para ofrecer una experiencia de usuario ágil e interactiva, y el lado del servidor para procesar la lógica crítica y proteger la información sensible. Elegir dónde ejecutar cada parte del código es una decisión clave en el diseño de cualquier sistema web.